

Integrales

1. Integral indefinida

F es una primitiva de f si $F'(x) = f(x)$. La integral indefinida es el conjunto de todas las primitivas:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Propiedades: $\int (f + g) = \int f + \int g$ y $\int kf = k \int f$.

2. Integrales inmediatas

Con $u = u(x)$ y $u' = \frac{du}{dx}$ (forma generalizada, que se usa casi siempre):

Integral	Resultado
$\int u^n u' dx \ (n \neq -1)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$
$\int \frac{u'}{u} dx$	$\ln u + C$
$\int e^u u' dx$	$e^u + C$
$\int a^u u' dx$	$\frac{a^u}{\ln a} + C$
$\int \cos u u' dx$	$\sin u + C$
$\int \sin u u' dx$	$-\cos u + C$
$\int \frac{u'}{\cos^2 u} dx$	$\tan u + C$
$\int \frac{u'}{1+u^2} dx$	$\arctan u + C$
$\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} dx$	$\arcsin u + C$

Ejemplos: $\int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$; $\int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$; $\int \sin 3x dx = -\frac{\cos 3x}{3} + C$.

3. Integración por partes

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Se elige u en este orden de prioridad (regla ALPES): Arco (arctan...), Logaritmo, Polinomio, Exponencial, Seno/coseno. El resto es dv .

Ejemplo: $\int x e^x dx$ con $u = x$, $dv = e^x dx$, $du = dx$, $v = e^x$:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = (x - 1) e^x + C$$

- Para $\int x^n e^x$ se repite n veces.
- Para $\int \ln x dx$ se toma $u = \ln x$, $dv = dx$.
- Para $\int e^x \sin x dx$ se aplica dos veces y reaparece la integral inicial, que se despeja:
 $\int e^x \sin x dx = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + C$.

4. Cambio de variable

Se sustituye $t = g(x)$ y $dt = g'(x)dx$, se integra en t y se deshace el cambio.

Ejemplo: $\int e^{\sqrt{x}} dx$ con $x = t^2$, $dx = 2t dt$: $\int 2te^t dt = 2(t-1)e^t + C = 2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}} + C$.

5. Integrales racionales

Para $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$:

1. Si $\text{gr } P \geq \text{gr } Q$, divide: $\frac{P}{Q} = C + \frac{R}{Q}$.
2. Factoriza Q .
3. Según las raíces de Q :
 - Raíces reales simples: $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$, que da logaritmos.
 - Raíz doble: $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$.
 - Denominador sin raíces reales: se completa el cuadrado y sale un arcotangente.

Ejemplo: $\int \frac{3x+5}{(x-1)(x+3)} dx$. Se escribe $\frac{3x+5}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3}$, es decir $3x+5 = A(x+3) + B(x-1)$. Con $x=1$: $8=4A$, $A=2$; con $x=-3$: $-4=-4B$, $B=1$. Resultado: $2\ln|x-1| + \ln|x+3| + C$.

Para un denominador sin raíces: $\int \frac{dx}{x^2+4x+5} = \int \frac{dx}{(x+2)^2+1} = \arctan(x+2) + C$.

6. Integral definida y regla de Barrow

$\int_a^b f(x) dx$ es el área con signo entre la gráfica de f y el eje X en $[a, b]$.

Regla de Barrow: si F es una primitiva de f (continua),

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

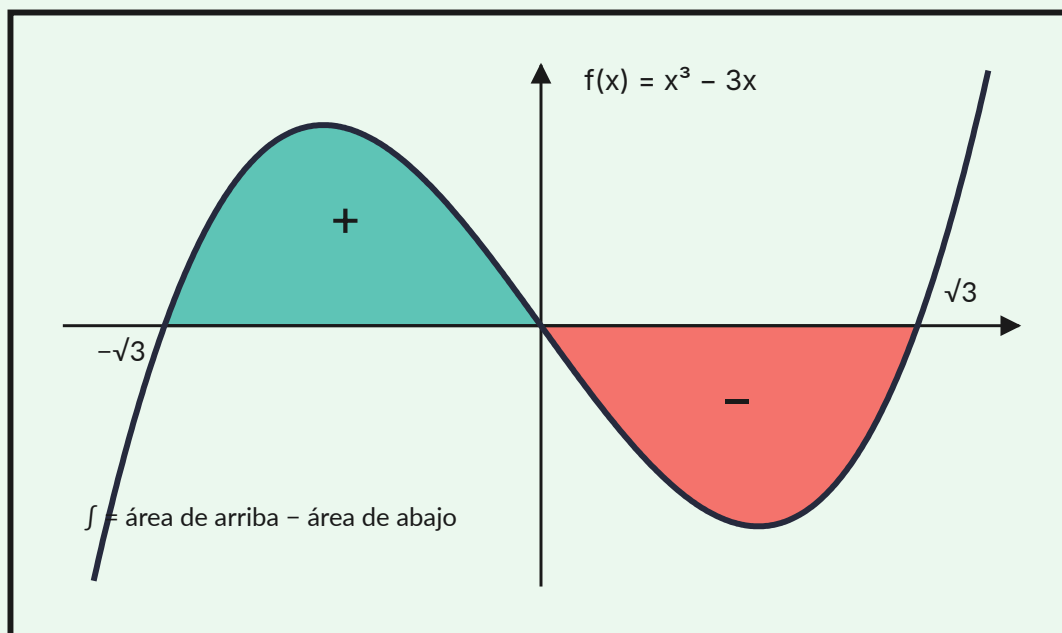


Figura 1: La parte de la gráfica sobre el eje X suma y la que queda debajo resta: para calcular un área hay que partir en los cortes con el eje.

Propiedades: $\int_a^b f = -\int_b^a f$; $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$; $\int_a^a f = 0$.

Teorema fundamental del cálculo: si f es continua y $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, entonces $F'(x) = f(x)$.
Con un límite superior $g(x)$: $F'(x) = f(g(x)) g'(x)$.

7. Cálculo de áreas

- Área entre f y el eje X en $[a, b]$: $\int_a^b |f(x)| dx$. Hay que hallar los cortes con el eje y separar los trozos donde f cambia de signo.
- Área entre dos curvas ($f \geq g$ en $[a, b]$): $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$. Los límites de integración son los puntos de corte, resolviendo $f(x) = g(x)$. Si las curvas se cruzan, se separa por intervalos.

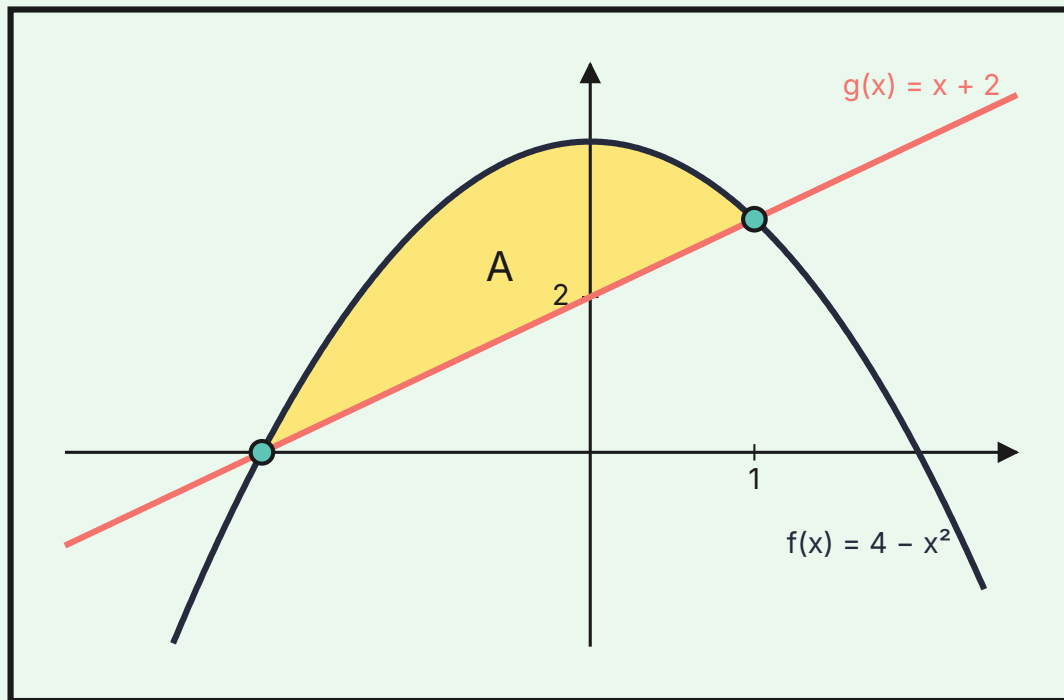


Figura 2: Área entre $f(x) = 4 - x^2$ y $g(x) = x + 2$: se cortan en $x = -2$ y $x = 1$, y $A = \int_{-2}^1 ((4 - x^2) - (x + 2)) dx = \frac{9}{2}$.

Advertencia

Si f cambia de signo, $\int_a^b f$ no es el área (las partes negativas restan). Calcula cada trozo por separado y suma los valores absolutos.

Resumen rápido

- Inmediatas: usa la forma u' (logaritmo si $\frac{u'}{u}$, arctan si $\frac{u'}{1+u^2}$).
- Partes: $\int u dv = uv - \int v du$, con orden ALPES.
- Racionales: dividir, factorizar y descomponer en fracciones simples.
- Barrow: $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- Área: separar donde cambie el signo; entre curvas, $\int (f - g)$.